

# ColorDetection

## 색깔 찾기

### 인스턴스 선언

색깔 찾기(ColorDetection) 블록을 작업 영역에 추가하면, Python 코드에는 다음과 같은 인스턴스 선언이 자동으로 삽입됩니다:

```
color_detection = ColorDetection(0)
# 여러 인스턴스가 있는 경우
color_detection_1 = ColorDetection(1)
```

### 매개변수

| 이름    | 구분      | 설명              | 범위 / 종류 | 기본 값 |
|-------|---------|-----------------|---------|------|
| index | 드롭다운 옵션 | 인스턴스 번호 (부터 시작) | 이상 정수   |      |

## 블록 <-> 파이썬 변환 규칙

### 카메라 장치 선택하기

색깔 찾기를 위한 카메라를 설정합니다.

 색깔 찾기  : 카메라를

## 매개변수

| 이름   | 구분      | 설명        | 범위 / 종류    | 기본값 |
|------|---------|-----------|------------|-----|
| unit | 드롭다운 옵션 | 카메라 장치 이름 | 시스템 카메라 라벨 | -   |

## Python

```
color_detection = ColorDetection(0)
```

```
color_detection.device('')
```

## 색 등록하기

색깔 찾기를 통해 인식할 색깔을 추가합니다.



## 매개변수

| 이름    | 구분      | 설명       | 범위 / 종류                                                                               | 기본값  |
|-------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| color | 드롭다운 옵션 | 색깔 이름    | 검정(black), 빨강(red), 노랑(yellow), 초록(green), 청록(cyan), 파랑(blue), 자홍(magenta), 흰색(white) | -    |
| wait  | 체크박스    | 완료 대기 여부 | TRUE / FALSE                                                                          | TRUE |

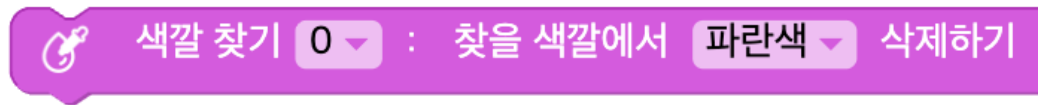
## Python

```
color_detection = ColorDetection(0)
```

```
color_detection.register_color('red', wait=True)
```

## 색 삭제하기

색깔 찾기를 통해 인식할 색깔에서 해당 색깔을 삭제합니다.



### 매개변수

| 이름    | 구분      | 설명       | 범위 / 종류                                                                               | 기본값  |
|-------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| color | 드롭다운 옵션 | 색깔 이름    | 검정(black), 빨강(red), 노랑(yellow), 초록(green), 청록(cyan), 파랑(blue), 자홍(magenta), 흰색(white) | -    |
| wait  | 체크박스    | 완료 대기 여부 | TRUE / FALSE                                                                          | TRUE |

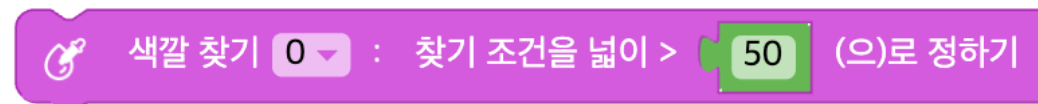
### Python

```
color_detection = ColorDetection(0)

color_detection.delete_color('blue', wait=True)
```

## 면적 조건 설정하기

인식할 색깔 영역 넓이의 최소 크기를 정합니다. 영역의 넓이가 이 이상인 경우에만 화면에 표시됩니다.



### 매개변수

| 이름   | 구분       | 설명     | 범위 / 종류 | 기본값 |
|------|----------|--------|---------|-----|
| data | 입력값 (블록) | 면적 조건값 | 이상 실수   | -   |

## Python

```
color_detection = ColorDetection(0)
```

```
color_detection.area_condition(50)
```

---

## 한 번 인식하기

---

인식 가능한 색깔 중, 현재 화면에 있는 색깔들을 찾아 딱 한번 영역을 표시합니다.



## 매개변수

(없음)

## Python

```
color_detection = ColorDetection(0)
```

```
color_detection.detect_once()
```

---

## 연속 인식 시작 / 중지

---

인식 가능한 색깔 중, 현재 화면에 있는 색깔들을 계속해서 따라가며 화면 상에 영역을 표시합니다.



✓ 시작하기

중지하기

## 매개변수

| 이름   | 구분      | 설명 | 범위 / 종류             | 기본값 |
|------|---------|----|---------------------|-----|
| unit | 드롭다운 옵션 | 동작 | 시작(start), 중지(stop) | -   |

## Python

```
color_detection = ColorDetection(0)

# unit = "start"
color_detection.detect_continuous()
# unit = "stop"
color_detection.stop()
```

---

## 인식 화면 표시하기

카메라 화면에 색깔 찾기 결과를 표시할지 말지를 결정합니다.



## 매개변수

| 이름 | 구분      | 설명          | 범위 / 종류                     | 기본값  |
|----|---------|-------------|-----------------------------|------|
| on | 드롭다운 옵션 | 표시 ON / OFF | 표시(on=True), 숨기기(off=False) | TRUE |

## Python

```
color_detection = ColorDetection(0)

color_detection.display(True)
color_detection.display(False)
```

## 색 정보

지정한 색의 위치/크기 값을 반환합니다.

 색깔 찾기 0 : 빨간색 영역의 x 좌표

## 매개변수

| 이름    | 구분       | 설명       | 범위 / 종류                                                                               | 기본 값 |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| color | 드롭 다운 옵션 | 색깔 이름    | 검정(black), 빨강(red), 노랑(yellow), 초록(green), 청록(cyan), 파랑(blue), 자홍(magenta), 흰색(white) | -    |
| pos   | 드롭 다운 옵션 | 좌표/크기 종류 | x, y, min_x, max_x, min_y, max_y, width, height, area                                 | -    |

## Python

```
color_detection = ColorDetection(0)

color_detection.color('red', 'x')
color_detection.color('green', 'y')
color_detection.color('blue', 'area')
```

## 특정 색 감지 여부

선택한 색깔을 찾았는지 여부

 색깔 찾기 0 : 빨간색 을 찾았는가?

## 매개변수

| 이름    | 구분      | 설명    | 범위 / 종류                                                                               | 기본값 |
|-------|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| color | 드롭다운 옵션 | 색깔 이름 | 검정(black), 빨강(red), 노랑(yellow), 초록(green), 청록(cyan), 파랑(blue), 자홍(magenta), 흰색(white) | -   |

## Python

```
color_detection = ColorDetection(0)
```

```
color_detection.color_detected('red')
```